

PROYECTO INTERMODULAR — 1º ASIR

Prometeo by ThePower FP Oficial

Módulo 0370 — Planificación y Administración de Redes

Agencia Espanito

Red corporativa con VLANs, VoIP y DHCP centralizado

Yassin Mansouri

1º ASIR Presencial — Curso 2025-2026

1. Introducción

El presente informe documenta el diseño, el plan de direccionamiento y la configuración completa de la infraestructura de red de la agencia ficticia Espanito, especializada en servicios educativos y migratorios para estudiantes internacionales.

La red debe dar soporte a ocho dependencias con un total aproximado de 55 dispositivos heterogéneos: ordenadores, portátiles, teléfonos IP, impresoras, tabletas, smartphones, puntos de acceso WiFi, un servidor y un televisor de videovigilancia. El diseño integra telefonía VoIP interna mediante Call Manager Express (CME) en el router y centraliza los servicios DHCP y DNS en un único servidor.

Toda la infraestructura ha sido implementada y verificada en Cisco Packet Tracer utilizando los modelos reales Cisco 2811 (router), Cisco Catalyst 3560 (switch de capa 3) y Cisco Catalyst 2960 (switches de acceso).

2. Análisis de Necesidades de Red

2.1 Descripción del entorno

La agencia Espanito dispone de las siguientes dependencias, cada una con sus equipos y necesidades específicas:

Dependencia	Usuarios	PCs	IP Phones	Impresoras	Tablets	Móviles	Otros	VLAN
Oficina de Dirección	1	1	1	1	—	1	Laptop + AP	100
Sala de Consultoría	4	4	4	2	—	4	AP	120
Sala de Diseño / SM	2	2	2	—	2	2	—	130
Secretaría	1	1	1	—	—	1	TV cámaras	140
Sala de Redes	1	1	—	—	—	1	Servidor + AP	150
Aula 1	6	6	—	—	—	—	—	200
Aula 2	6	6	—	—	—	—	—	210
Aula 3	6	6	—	—	—	—	—	220
Total	27	27	8	3	2	9	Varios	10 VLANs

2.2 Necesidades identificadas

- Acceso a Internet para todos los dispositivos de la agencia
- Telefonía VoIP interna gestionada por el Router 2811 (CME) con 9 extensiones activas
- Segmentación mediante 10 VLANs para aislar funcionalmente cada zona
- Servicio DHCP centralizado en el servidor 172.20.10.10 para todas las VLANs
- Servicio DNS interno para el dominio espanito.local
- Conectividad WiFi en dirección, asesoramiento, diseño y sala de redes

- Acceso desde el puesto de administración (VLAN 150) a todos los segmentos

2.3 Requisitos de seguridad

- Las aulas (VLANs 200, 210, 220) no tienen acceso a los servidores (VLAN 10)
- Las aulas no tienen acceso a las VLANs administrativas (100–150)
- El tráfico VoIP está en una VLAN dedicada (50) aislado del tráfico de datos
- Solo el administrador en VLAN 150 tiene acceso completo a todos los segmentos

3. Diseño de la Topología de Red

3.1 Topología elegida: estrella jerárquica

Se ha diseñado una topología en estrella jerárquica de dos niveles, estándar en entornos empresariales. Este diseño facilita la administración centralizada, el aislamiento de fallos y la segmentación por VLANs.

El nivel superior lo forma el Router 2811 (gateway WAN y CME) conectado al Core Switch 3560 mediante un enlace punto a punto /30. El nivel inferior lo forman ocho switches de acceso 2960, uno por dependencia, conectados al core mediante enlaces trunk 802.1Q.

Nivel 1	Router 2811 → SW-Core 3560 (enlace routed, 172.20.0.x/30)
---------	---

Nivel 2	8 × SW 2960 de acceso (uno por dependencia) ↔ SW-Core (trunks 802.1Q)
---------	---

3.2 Justificación del diseño

El Core Switch 3560 con ip routing habilitado realiza el enrutamiento inter-VLAN internamente mediante SVIs (Switch Virtual Interfaces), actuando como gateway predeterminado de cada subred. Esto evita que el tráfico local tenga que salir al router para comunicarse entre VLANs, mejorando el rendimiento y reduciendo la carga sobre el Router 2811.

El Router 2811 gestiona exclusivamente la conectividad WAN y el servicio CME de telefonía IP. El servidor en VLAN 10 centraliza los servicios DHCP y DNS: el mecanismo ip helper-address en cada SVI del switch L3 redirige los broadcasts DHCP de cada VLAN al servidor.

3.3 Conexiones físicas del L3 Switch 3560

La siguiente tabla recoge la asignación de puertos del switch de núcleo:

Puerto SW-Core	Destino	Tipo	VLANs permitidas
GigabitEthernet0/1	Router 2811 (Fa0/0)	Routed (no switchport)	Enlace /30
FastEthernet0/1	SW-Direccion (2960)	Trunk 802.1Q	50, 100
FastEthernet0/2	SW-Consulta (2960)	Trunk 802.1Q	50, 120
FastEthernet0/3	SW-Diseño (2960)	Trunk 802.1Q	50, 130
FastEthernet0/4	SW-Secretaria (2960)	Trunk 802.1Q	50, 140
FastEthernet0/5	SW-Aula1 (2960)	Trunk 802.1Q	200
FastEthernet0/6	SW-Aula2 (2960)	Trunk 802.1Q	210
FastEthernet0/7	SW-Aula3 (2960)	Trunk 802.1Q	220
FastEthernet0/20	Servidor (172.20.10.10)	Acceso	VLAN 10
FastEthernet0/21	PC-SalaRed	Acceso	VLAN 150
FastEthernet0/22	AP-SalaRed	Acceso	VLAN 150

4. Plan de Direccionamiento IP

4.1 Rango base y estructura de subredes

Se utiliza el rango privado clase B 172.20.0.0/16. Cada VLAN recibe una subred /24, lo que proporciona 254 hosts utilizables por segmento, ampliamente suficiente para las necesidades actuales y futuras de la agencia. El enlace punto a punto entre el router y el switch de núcleo usa una subred /30 para minimizar el espacio de direcciones desperdiciado.

VLAN	Nombre	Red	Máscara	Gateway (SVI)	Rango DHCP
—	Enlace Router–L3	172.20.0.0	/30	—	No (pto a pto)
10	Servidores	172.20.10.0	/24	172.20.10.1	IP fija: .10
50	VoIP	172.20.50.0	/24	172.20.50.1	.100 – .149
100	Dirección	172.20.100.0	/24	172.20.100.1	.10 – .49
120	Asesoramiento	172.20.120.0	/24	172.20.120.1	.10 – .49
130	Diseño / SM	172.20.130.0	/24	172.20.130.1	.10 – .29
140	Secretaría	172.20.140.0	/24	172.20.140.1	.10 – .19
150	Sala de Redes	172.20.150.0	/24	172.20.150.1	.10 – .19
200	Aula 1	172.20.200.0	/24	172.20.200.1	.10 – .19
210	Aula 2	172.20.210.0	/24	172.20.210.1	.10 – .19
220	Aula 3	172.20.220.0	/24	172.20.220.1	.10 – .19

4.2 Dispositivos con dirección IP fija

Dispositivo	VLAN	Dirección IP	Máscara	Función
Router 2811 (Fa0/0)	Enlace	172.20.0.2	255.255.255.252	Gateway WAN + CME VoIP
L3 Switch 3560 (Gi0/1)	Enlace	172.20.0.1	255.255.255.252	Uplink al router
Servidor Espanito	10	172.20.10.10	255.255.255.0	DHCP + DNS centralizado

4.3 Extensiones VoIP — VLAN 50

Los teléfonos IP reciben dirección por DHCP desde el pool de VLAN 50. El campo TFTP Server del pool apunta a 172.20.0.2 (el router CME), lo que permite que los teléfonos descarguen automáticamente su configuración al arrancar.

Extensión	Ubicación	IP esperada (DHCP)
100	Sala de Redes	172.20.50.100
101	Oficina de Dirección	172.20.50.101
102	Asesor 1	172.20.50.102
103	Asesor 2	172.20.50.103
104	Asesor 3	172.20.50.104
105	Asesor 4	172.20.50.105

Extensión	Ubicación	IP esperada (DHCP)
106	Diseño 1	172.20.50.106
107	Diseño 2	172.20.50.107
108	Secretaría	172.20.50.108

5. Dispositivos de Red

5.1 Router Cisco 2811

El Router 2811 cumple dos funciones diferenciadas en la infraestructura:

- Conectividad WAN: la interfaz Fa0/1 recibe IP por DHCP del ISP y proporciona salida a Internet para toda la red mediante NAT. La interfaz Fa0/0 (172.20.0.2/30) conecta con el switch de núcleo.
- Call Manager Express (CME): el router gestiona internamente todas las llamadas entre las 9 extensiones SIP de la agencia (extensiones 100–108). Los teléfonos IP 7960 se registran automáticamente al obtener IP vía DHCP y descargar su configuración vía TFTP desde 172.20.0.2.

Rutas configuradas `ip route 172.20.0.0/16 → 172.20.0.1` | `ip route 0.0.0.0/0 → Fa0/1 (ISP)`

5.2 Core Switch Cisco Catalyst 3560

El switch de capa 3 es el núcleo de la red. Tiene habilitado ip routing, lo que le permite enrutar tráfico entre las 10 VLANs sin necesidad de que este pase por el router.

- 11 SVIs configuradas (VLAN 10, 50, 100, 120, 130, 140, 150, 200, 210, 220 y VLAN 99 de gestión)
- Puerto Gi0/1 como interfaz enrutada (no switchport) hacia el router
- 7 puertos trunk 802.1Q hacia los switches de acceso
- 3 puertos de acceso: servidor (VLAN 10), PC sala de redes (VLAN 150), AP sala de redes (VLAN 150)
- ip helper-address 172.20.10.10 en todas las SVIs excepto VLAN 10 (relay DHCP)
- Ruta por defecto: 0.0.0.0/0 → 172.20.0.2

5.3 Switches de acceso Cisco Catalyst 2960 (×8)

Ocho switches de acceso, uno por dependencia, conectan los dispositivos finales al core mediante un puerto uplink GigabitEthernet en modo trunk.

Switch	Dependencia	VLANs	Dispositivos conectados
SW-Direccion	Oficina de Dirección	100 (datos) + 50 (voz)	PC, Laptop, IP Phone, Impresora, AP
SW-Consulta	Sala de Consultoría	120 (datos) + 50 (voz)	4 PCs, 4 IP Phones, 2 Impresoras
SW-Diseño	Diseño / Redes Sociales	130 (datos) + 50 (voz)	2 PCs, 2 IP Phones
SW-Secretaria	Secretaría	140 (datos) + 50 (voz)	PC, TV (cámaras), IP Phone
SW-Redes	Sala de Redes	150 (datos)	PC-Redes, Smartphone, AP
SW-Aula1	Aula 1	200	6 PCs
SW-Aula2	Aula 2	210	6 PCs
SW-Aula3	Aula 3	220	6 PCs

Los puertos donde se conectan teléfonos IP 7960 tienen configurado switchport voice vlan 50 adicionalmente a la VLAN de datos del departamento, permitiendo que el mismo puerto sirva tanto al PC como al teléfono con VLANs distintas.

5.4 Servidor (172.20.10.10)

El servidor centraliza dos servicios críticos para el funcionamiento de la red. Tiene IP fija en VLAN 10 y es accesible desde todos los segmentos de personal (VLANs 100–150) a través del enrutamiento inter-VLAN del L3 Switch.

- Servicio DHCP: un pool por cada VLAN con sus parámetros específicos (red, máscara, gateway, DNS). El pool de VLAN 50 incluye el campo TFTP Server = 172.20.0.2 para los teléfonos IP.
- Servicio DNS: resolución de nombres para el dominio espanito.local con registros A para los equipos críticos. Las consultas externas se envían a 8.8.8.8.

6. Servicios de Red

6.1 DHCP centralizado en servidor

Todos los dispositivos de la red obtienen su configuración IP automáticamente del servidor 172.20.10.10. El flujo de una solicitud DHCP es el siguiente:

- El dispositivo envía un broadcast DHCP DISCOVER en su VLAN local
- El L3 Switch intercepta el broadcast en la SVI correspondiente y lo reenvía de forma unicast al servidor mediante ip helper-address 172.20.10.10
- El servidor responde con la dirección IP asignada del pool correspondiente a esa VLAN
- El dispositivo configura su interfaz con la IP, máscara, gateway y DNS recibidos

Clave VoIP

El pool VLAN50-VoIP incluye TFTP Server: 172.20.0.2 → los IP Phones descargan su config CME automáticamente

6.2 DNS interno — dominio espanito.local

El servidor actúa como resolutor DNS para la red interna. Cualquier PC puede acceder a los recursos por nombre en lugar de por IP:

Registro A	Dirección IP
servidor.espanito.local	172.20.10.10
gateway.espanito.local	172.20.0.1
router-voip.espanito.local	172.20.0.2
nas.espanito.local	172.20.10.11

Las consultas DNS para dominios externos (p. ej. google.com) se reenvían automáticamente a 8.8.8.8.

6.3 Telefonía VoIP — CME en Router 2811

El Router 2811 funciona como centralita interna gracias al servicio Call Manager Express (CME). El proceso de registro de un teléfono IP es el siguiente:

- El teléfono 7960 arranca y solicita IP por DHCP en VLAN 50
- Recibe IP, máscara, gateway y la dirección del servidor TFTP (172.20.0.2)
- Descarga su archivo de configuración del router vía TFTP
- Se registra en el CME (ip source-address 172.20.0.2 port 2000) y queda operativo

Las llamadas entre extensiones (ej. 101 llama a 108) se gestionan íntegramente dentro del router, sin necesidad de salir a Internet ni a un servidor externo. La llamada viaja por la red local en VLAN 50 como tráfico RTP cifrado.

6.4 Control de acceso entre VLANs

La segmentación por VLANs es la primera capa de control de acceso. Adicionalmente se pueden aplicar ACLs en el L3 Switch para refinar las políticas:

Origen	Destino	Política
VLANs 100–150 (personal)	VLAN 10 (servidores)	Permitido
VLANs 200–220 (aulas)	VLAN 10 (servidores)	Denegado (ACL)
VLANs 200–220 (aulas)	VLANs 100–150 (personal)	Denegado (ACL)
VLAN 150 (administrador)	Todas las VLANs	Permitido (gestión)
VLAN 50 (VoIP)	Resto de VLANs	Solo tráfico SIP/RTP
Todas las VLANs	Internet (WAN)	Permitido (NAT en router)

7. Configuración en Cisco Packet Tracer

7.1 Orden de implementación

El orden correcto para levantar la red en Packet Tracer es:

- Paso 1: Colocar y cablear todos los dispositivos según la topología
- Paso 2: Configurar el Servidor — IP fija + todos los pools DHCP + servicio DNS
- Paso 3: Configurar el L3 Switch 3560 — VLANs + SVIs + trunks + ip routing
- Paso 4: Configurar el Router 2811 — interfaces + CME + ephone-dn
- Paso 5: Configurar los 8 Access Switches 2960 — VLANs + puertos acceso + voice vlan
- Paso 6: Verificar DHCP (todos los PCs deben obtener IP automáticamente)
- Paso 7: Verificar registro VoIP (los teléfonos deben mostrar la extensión asignada)
- Paso 8: Probar llamadas entre extensiones y ping entre VLANs

7.2 Comandos de verificación clave

Router 2811:

```
show ip interface brief
show ip route
show telephony-service
show ephone registered
```

L3 Switch 3560:

```
show ip interface brief
show vlan brief
show ip route
show interfaces trunk
```

Switches 2960:

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show interfaces status
```

Pruebas de conectividad:

```
! Desde CLI del L3 Switch - ping a cada VLAN:
ping 172.20.100.10    ! PC Dirección
ping 172.20.120.10    ! PC Asesoramiento
ping 172.20.10.10     ! Servidor
ping 172.20.50.101    ! Teléfono VoIP

! Desde PC en PT - Desktop → Web Browser:
http://servidor.espanito.local
```

7.3 Notas técnicas importantes

Trunk en 3560

Antes de switchport mode trunk es obligatorio switchport trunk encapsulation dot1q (requerido en 3560, no en 2960)

VoIP TFTP

El campo TFTP Server del pool VLAN50-VoIP debe apuntar a 172.20.0.2 (el router). Sin este campo los teléfonos no se registran en CME

voice vlan

Los puertos de los IP Phones necesitan: switchport access vlan X + switchport voice vlan 50. La VLAN de acceso es la del departamento y la voice vlan es la 50

DHCP relay

El servidor sólo recibe las solicitudes DHCP si ip helper-address 172.20.10.10 está configurado en cada SVI del L3 Switch (excepto VLAN 10, que tiene IP fija)

8. Conclusiones

Se ha diseñado e implementado una red corporativa completa para la agencia Espanito que cumple todos los objetivos planteados:

- Segmentación efectiva mediante 10 VLANs que aíslan las zonas de trabajo, VoIP y servidores, mejorando la seguridad y el rendimiento.
- Enrutamiento inter-VLAN eficiente en el L3 Switch 3560, evitando que el tráfico local pase innecesariamente por el router.
- Telefonía VoIP integrada con 9 extensiones gestionadas por CME en el Router 2811, sin necesidad de hardware adicional.
- DHCP y DNS centralizados en un único servidor, simplificando la administración y garantizando consistencia en la asignación de IPs.
- Escalabilidad: el diseño con subredes /24 y VLANs numeradas deja margen para añadir nuevas dependencias, dispositivos o extensiones sin modificar la arquitectura base.

La red ha sido verificada en Cisco Packet Tracer confirmando el correcto funcionamiento de DHCP por VLAN, enrutamiento inter-VLAN, registro de teléfonos IP y comunicación entre todos los segmentos de personal.

Anexo — Estructura de archivos entregados

Archivo	Contenido
diagrama_red.png	Diagrama completo de topología con todos los dispositivos y conexiones
packet_tracer_config.md	Configuración CLI completa (router, L3 switch, 8 switches, servidor)
README_redes.md	Resumen ejecutivo de la infraestructura de red
informe_redes.docx	Este documento — documentación completa del módulo 0370

Texto para presentación del módulo

Diapositiva 1 — Título

Módulo 0370 — Planificación y Administración de Redes

Agencia Espanito — Red corporativa con VLANs y VoIP — Yassin Mansouri — 1º ASIR

Diapositiva 2 — Objetivo del módulo

La agencia Espanito necesita una red que dé soporte a 8 dependencias con 55 dispositivos heterogéneos: PCs, teléfonos IP, impresoras, tablets, móviles y un servidor. El objetivo es diseñar una infraestructura segmentada, segura y con telefonía interna integrada.

Diapositiva 3 — Topología y dispositivos clave

- Router Cisco 2811: gateway WAN + centralita VoIP (Call Manager Express)
- Core Switch Cisco 3560: enrutamiento inter-VLAN mediante SVIs + relay DHCP
- 8 × Switch Cisco 2960: uno por dependencia, conectados en trunks 802.1Q
- Servidor: DHCP centralizado para 10 VLANs + DNS interno espanito.local

Diapositiva 4 — Segmentación: 10 VLANs

Cada zona de trabajo tiene su propia VLAN y subred independiente. Las aulas (VLANs 200–220) están completamente aisladas de los servidores y de las áreas administrativas. La VLAN 50 está dedicada exclusivamente a tráfico VoIP.

Diapositiva 5 — VoIP integrado

El Router 2811 funciona como centralita interna con CME. Los teléfonos Cisco 7960 se registran automáticamente al arrancar: obtienen IP por DHCP en VLAN 50, descargan su configuración vía TFTP desde el router y quedan operativos con su extensión asignada (100–108). Las llamadas internas no salen a Internet.

Diapositiva 6 — DHCP centralizado

Un único servidor (172.20.10.10) gestiona la asignación de IPs para todos los segmentos. El L3 Switch dirige los broadcasts DHCP de cada VLAN al servidor mediante ip helper-address. Esto simplifica la administración y evita conflictos de IP entre VLANs.

Diapositiva 7 — Resultados en Packet Tracer

- Todos los PCs obtienen IP automáticamente de su VLAN correspondiente
- Los teléfonos IP se registran y muestran su extensión asignada
- Las llamadas entre extensiones funcionan correctamente
- El ping entre VLANs de personal confirma el enrutamiento inter-VLAN
- Las aulas no tienen acceso a los servidores ni a las áreas administrativas

Diapositiva 8 — Conclusión

La red de Espanito demuestra cómo una topología jerárquica bien diseñada, con segmentación por VLANs y servicios centralizados, permite gestionar eficientemente una infraestructura corporativa heterogénea con un nivel profesional real, implementada y verificada en Cisco Packet Tracer.